Практическая работа №5

Интеграция Flask и SQLite: добавление данных

Выполнил: Севостьянов Роман Андреевич

Группа: ЗИСП11-43

Репозиторий: https://github.com/OborMOT2006/practies-py

Цель и краткое описание

На страницу добавлена форма для новой задачи. При POST название очищается от пробелов и проверяется; запрос INSERT добавляет задачу, затем выполняются commit() и redirect().

Использованные технологии и файлы

Технологии: Python 3, Flask, SQLite, Jinja2, HTML-формы

Исходные файлы в папке src: app.py, templates/index.html, app.db, init_db.py

Основные проверки

• Новая задача появляется в таблице

• F5 после добавления не создаёт дубль

• Пустую задачу нельзя добавить

Примеры запросов и ответов

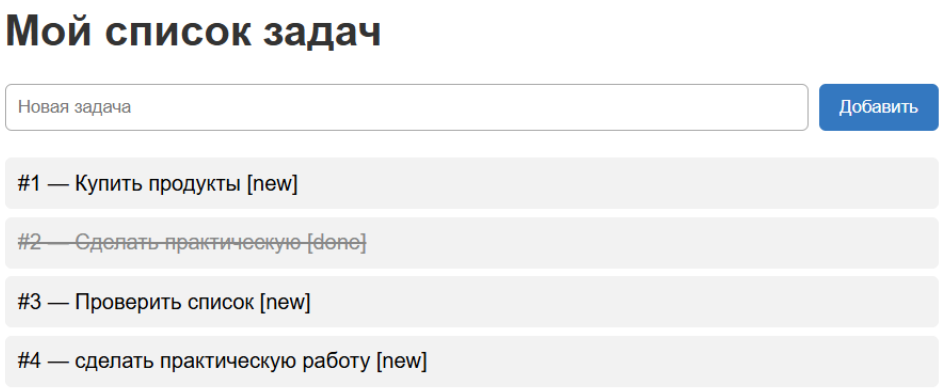
GET / → 200 OK: форма и список задач

POST / (title=...) → 302 Found -> GET /

POST / (title=пробелы) → 200 OK: сообщение об ошибке

Результаты и изображения

Рисунок 1. 01 интерфейс



Ответы на контрольные вопросы

1. Чем POST отличается от GET?

GET получает информацию, POST отправляет данные для изменения на сервере. Добавление задачи лучше делать POST.

2. Что без methods=['GET', 'POST']?

Маршрут не примет POST, будет ошибка 405 Method Not Allowed.

3. Зачем Post/Redirect/Get?

Чтобы после отправки формы обновление F5 не пыталось повторно добавить задачу.

4. Почему url_for лучше, чем просто /?

Если адрес маршрута поменяется, url_for построит новый URL по имени функции.

5. Почему form.get лучше form['title']?

get вернёт значение по умолчанию, если поле отсутствует, и не вызовет ошибку ключа.

6. Зачем проверка на сервере при required?

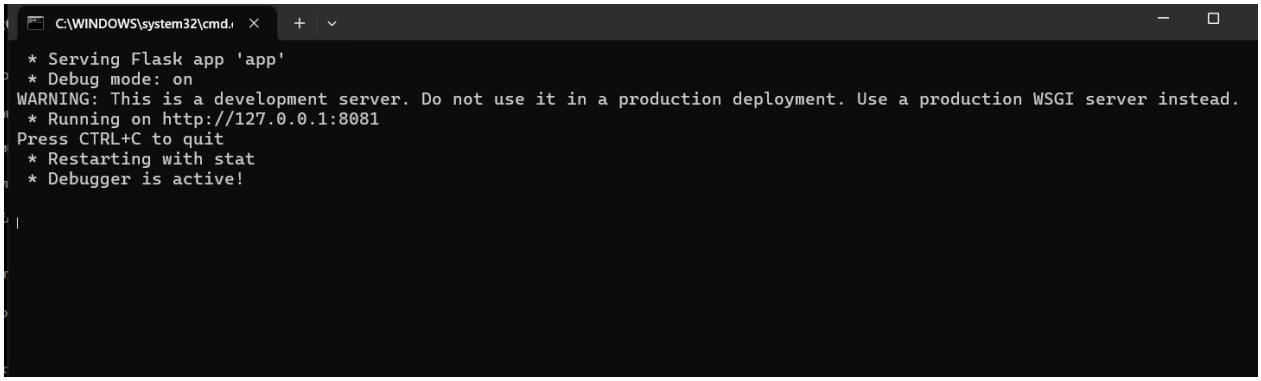
Атрибут HTML можно обойти, поэтому сервер должен тоже проверять пустые данные.

7. Как проходит добавление задачи?

POST из формы → проверка title → INSERT → commit → close → redirect → GET страницы.

Дополнительная иллюстрация

Рисунок 2 запуск Flask Windows



Вывод

Задачи практической работы выполнены. Код и база данных находятся в папке src, результаты проверки — в папке screenshots.